

北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行建模

摘 要

北极航运商业价值巨大,但日益增长的航运背后,安全风险也日益加剧。北极航运的核心矛盾在于北极边缘冰区海冰快速漂移但是观测稀疏、预报不准和决策滞后。本文围绕海冰动力过程的合理简化、冰-水耦合正演、关键参数与初始场反演以及船舶航线决策,建立了一套建模框架,以计算预测矩阵海域的冰厚状况以及冰速场的分布规律。

对于问题一,对惯性力、科里奥利力、冰水拖曳力、流变内力与风应力五项做特征量级分析: $F_I \approx 1.15 \times 10^{-2}$ 、 $F_C \approx 6.42 \times 10^{-2}$ 、 $F_D \approx 1.281$ 、 $F_\sigma \approx 0.125$ 、 $F_W \approx 0.12 \text{ N/m}^2$,故删除两个 10^{-2} 量级力,得到由 VP 内力、冰水拖曳力和风应力组成的准静态三力平衡 $\nabla \cdot (h_i \sigma) + \tau_{wi} + \tau_a = 0$ 。经验证,得到相对误差约 4.96%,说明该简化方程保证了精度。并且讨论了该简化方程碎冰区和厚冰区的适用性失效条件。

对于问题二,针对三类方程分别选取数值格式:海冰准静态方程用 **Picard 迭代 + 逐点拖曳解析解**;海水浅水方程用 **Crank-Nicolson + ADI**;冰厚守恒方程用 **有限体积法 + 迎风格式**(天然守恒)。依据上述方式,得到 24 h 全域冰厚场与冰速场的空间分布规律:区域平均冰厚 0.500036 m,全域最大冰速 0.252059 m/s,出现在 (18500, 8500) 处,其分布与冰厚梯度及风应力方向密切相关。

对于问题三,构造最小二乘目标,分别采用网格搜索 + 局部精搜、多起点 L-BFGS-B 与差分进化反演 (C_d, α)。网格搜索在预算内得到最优参数对 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.00850, 1.4000)$ 、 $J^* = 0.0625$,多起点 L-BFGS-B 与差分进化分别收敛到 $J = 0.0967$ 与 0.0775,说明目标面多峰;孪生试验确认优化器在模型一致数据下能够恢复预设参数。

对于问题四,把初始冰厚场反演写成**变分问题(变分同化)**:以目标泛函 $J[h_0]$ 的极小化求最优初始场,给出其一阶变分与伴随(Euler-Lagrange)方程;数值上用低频余弦基约化控制维数并求解泛函极值。反演后 J 由 950.70 降至 662.69 (约 30%),说明在较细网格下 18 个冰速观测对初始冰厚场有显著约束;以反演场为初值的 48 h 预报稳定守恒(最大冰速 0.180 m/s、冰厚上限 2.41 m),给出冰厚与冰速空间分布。对于问题五,以反演参数与初始场生成 24-72 h 逐小时冰密集度场。预报显示终点 E 邻域在出发初期被 $A > 0.6$ 禁航冰区覆盖,无法立即直达;利用燃料率在可行航速域内的单调性,把“时间 + 燃料”多目标化简为单目标时变最快路径,用时间-空间 Dijkstra 规划 LNG 前半段**最优航线**至距 E 最近的可达点 $P^* = (18500, 4700) \text{ m}$ (距 E 583 m),总航行时间 0.659 h、总燃料 0.515 t。

研究表明,物理删项、数值格式选择、参数校准与航线优化应分别设置独立的验证标准;只有明确区分结构近似、离散误差和观测失配,才能使海冰预报结果可靠地服务于航行决策。

关键词: 海冰动力学;量级分析;瞬时三力平衡;Crank-Nicolson ADI;有限体积法;变分同化;时变最短路

目 录

一 绪论	4
1.1 研究背景与问题意义	4
1.2 问题重述与任务分解	4
1.3 本文建模思路与贡献	5
二 问题分析	5
2.1 海冰动力机理分析	5
2.2 建模难点与解决策略	6
2.3 模型选择的总体原则	6
2.4 各问题之间的逻辑关系	7
三 总体建模流程	7
四 模型假设	7
五 符号说明	8
六 问题一：海冰动量方程的量级分析与模型简化	8
6.1 问题分析	8
6.2 量纲订正与完整模型 M0	8
6.3 五项力的特征量级	8
6.4 模型选择：瞬时三力平衡 M1	11
6.5 双删项的实际离散力预算验证	12
6.6 碎冰区、厚冰区与适用边界	12
七 问题二：海冰-海水耦合模型的数值求解	13
7.1 问题分析	13
7.2 模型与离散	13
7.3 算法选择与理由：三类方程分别选格式	14
7.4 数值格式验证与稳定性实验	15
7.5 网格分辨率敏感性、正式结果与场图	15
八 问题三：冰水拖曳系数与风应力缩放系数的参数反演	18
8.1 问题分析	18
8.2 观测误差模型与目标函数	18
8.3 优化算法选择与对比实验	18
8.4 目标面形态与参数可辨识性	19
8.5 孪生试验：算法识别精度	20
8.6 验证与残差结构分析	21
九 问题四：初始冰厚场反演与 48 h 预报	21
9.1 问题分析	21
9.2 变分同化：目标泛函、一阶变分与伴随方程	22
9.3 病态性与谱参数化降维	22
9.4 算法选择与理由	23
9.5 泛函极值求解结果	23
9.6 48 h 预报结果	23

十 问题五：时变冰情下 LNG 船航线优化	24
10.1 问题分析	24
10.2 模型与离散	24
10.3 算法选择与理由	25
10.4 对比实验：时变场与静态场	25
10.5 严格不可行判定与前半段最优航线	26
十一 模型评价、灵敏度分析与推广	27
11.1 模型优点	27
11.2 稳健性与局限性	27
11.3 误差传播与适用情景	27
11.4 灵敏度分析	28
11.5 改进方向	28
十二 结论	28
12.1 主要成果总结	28
12.2 模型特色	29
12.3 局限性与展望	29

一 绪论

1.1 研究背景与问题意义

北极航线的商业价值日益凸显。相比传统苏伊士运河航线，北极东北航线具有缩短航程与降低燃料消耗的潜力；与此同时，偏远水域搜救能力有限、海冰快速演化和观测稀疏仍构成显著安全约束。Yan 等 [1] 对 2005–2024 年北方海航道事故的时空格局进行了系统分析，表明事故风险具有空间集聚与阶段变化特征。海冰范围减小并不等同于航行风险消失：边缘冰区的漂移、破碎和短时变化仍会改变可通行区域，因此有必要把海冰预报与航线决策置于同一建模链条中处理。

北极商船航行面临三个相互关联的难题：其一，海冰数值模式的关键参数（如冰水拖曳系数、风应力缩放系数）缺乏充分的现场约束，参数不确定性会直接传递到预报场；其二，有限观测难以约束全海域初始状态，从稀疏数据反演二维场本质上是病态问题；其三，高纬度通信和计算资源受限，冰情预报还需要及时转化为可执行的航线决策。这三个难题依次对应问题三、四、五：先校准模式参数，再估计初始冰厚场，最后将预报场转化为航行方案。因此，本文研究的不是孤立的数值求解器，而是一条“环境观测 → 状态估计 → 航行决策”的连续建模链条。

海冰动力模型大体可分为连续介质模型和离散单元模型。离散单元法能够描述冰块碰撞、旋转和破裂，适合小尺度碎冰动力过程，但其计算量随冰块数量快速增长，也难以与区域浅水方程和大尺度反演直接耦合；连续介质模型则把冰盖视为等效介质，便于在规则网格上同时求解速度、厚度和海水响应。Hibler 提出的黏塑性模型能够用统一的屈服曲线表示冰盖的挤压、剪切和近刚性运动，至今仍是大规模海冰数值模式的重要基础 [2, 3]。考虑到本题空间尺度为 $20\text{ km} \times 10\text{ km}$ 、计算任务包含多次正演与反演，本文选择连续介质 VP 模型作为主框架，并把碎冰和裂隙区域列为适用边界，而不额外引入高成本的颗粒碰撞模型。

在数值层面，本题同时包含快速重力波、非线性 VP 流变和守恒输运三种不同性质的过程。若全部显式推进，题定 300 s 时间步将远超浅水重力波的稳定上限；若全部采用大型单体隐式求解，又会使每次参数搜索的代价难以承受。本文因而采用分块耦合思路：海水快模态半隐式处理，海冰非线性平衡迭代求解，冰厚采用守恒格式更新，并通过外层固定点协调界面拖曳。该选择兼顾了物理可解释性、计算稳定性和后续反演对重复正演的需求。

1.2 问题重述与任务分解

本题以北极边缘冰区矩形海域 $[0, L_x] \times [0, L_y]$ ($L_x = 20000\text{ m}$, $L_y = 10000\text{ m}$, 水深 30 m) 为对象，按题面给定的均匀网格离散，时间区间 $[0, 24]\text{ h}$ ，时间步长 $\Delta t = 300\text{ s}$ ，共 288 步。物理系统由海冰动量方程、黏塑性 (VP) 本构关系、冰厚守恒方程与浅水方程 (SWE) 组成，通过冰水拖曳应力等大反向耦合。任务分解如下：

问题一：海冰动量方程的合理简化。计算方程中惯性力、科里奥利力、冰水拖曳力、流变内力和风应力的特征量级，建立合理简化模型，并讨论碎冰区与厚冰区的适用性。

问题二：简化模型的数值求解。选取合适算法求解海冰–海水耦合系统，给出 24 h 全域冰厚场与冰速场、区域平均冰厚、全域最大冰速，以及 $0/6/12/18/24\text{ h}$ 冰厚分布和中心点冰厚变化曲线，并分析冰速场空间分布规律。

问题三：关键参数反演。利用 6 个位置 24 h 冰速观测反演冰水拖曳系数 $C_d \in [0.002, 0.015]$ 与风应力缩放系数 $\alpha \in [0.5, 1.5]$ ，至少采用两种优化方法并比较识别精度、计算效率与初值敏感性。

问题四：初始冰厚场反演与 48 h 预报。以 6 个位置 $6/12/24\text{ h}$ 共 18 组向量冰速观测（36 个标量分量）为约束，估计初始冰厚场，并以该场为初值预报 48 h 冰速场与冰厚场。

问题五：时变冰情下的 LNG 船最优航线。以反演参数与初始场生成 $24\text{--}72\text{ h}$ 逐小时冰密集度场，在 $A > 0.6$ 禁行、航速 $V_s = V_{\max}(1 - A)$ 、油耗 $q = q_0 + q_1 V_s^2$ 的规则下，给出全局最优航线、总航时与总燃油。

五个问题环环相扣：问题一按题意提出简化物理模型 M1，并用对照实验标出结构误差；问题二实现冰水耦合数值求解，为后续反演提供统一前向内核；问题三利用 6 组冰速观测缩减模式参数 (C_d, α) 的不确定性；问题四利用 18 组向量冰速观测估计低频初始冰厚修正；问题五将参数与初始场候选驱动的 72 h 预报转化为 LNG 船航线候选。前四问的模型误差会向下游传播，因此后续结果均在 M1 的结构误差与离散限制下解释。

1.3 本文建模思路与贡献

本文将本题归类为具有物理机理约束的“正演-反演-决策”综合建模问题。建模重点不是堆叠黑箱模型，而是在可解释的物理框架内逐层解决量纲订正、非线性冰水耦合求解、病态参数反演与时变路径规划。主要贡献如下：

本文各问的正文均从控制方程与定解条件出发，先讨论模型与数值格式，再做量级化简并确定参数，最后求解并汇报结果；化简环节给出公式、代入值与结果，全部关键数值均可逐项复核。

四个关键环节的处理相互衔接：问题一按 10 的幂次比较五力量级并删除两个 10^{-2} 量级力；问题二对三类方程分别选取 Picard 逐点、Crank-Nicolson ADI 与有限体积迎风格式；问题四用变分法（泛函极值）求解初始场反演；问题五在终点持续禁航的条件下，把航线规划到距终点 E 最近的可达点而非 E 本身。

1. 完成海冰动量方程的量纲订正（内力统一为 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$ ）五力量级分析（10 幂次比较），删除两个 10^{-2} 量级力得到三力平衡 M1，并用实际离散力预算给出事后验证；
2. 对三类方程分别选取合适数值格式（海冰 Picard 逐点、海水 CN+ADI、冰厚 FVM+ 迎风），完成稳定性、守恒性与收敛性专项验证，给出 24 h 冰厚/冰速场；
3. 采用网格搜索、多起点 L-BFGS-B 与差分进化三种优化算法反演参数，并引入孪生试验检验算法识别精度，区分算法误差与模型-数据结构失配；
4. 把初始冰厚场反演写成变分同化（目标泛函、一阶变分、伴随/Euler-Lagrange 方程），用低频余弦基约化控制维数并求解泛函极值，完成 48 h 预报；
5. 将时变禁行区航线规划建模为时空图搜索，用燃料单调性把多目标化简为单目标，规划 LNG 前半段最优航线至距 E 最近的可达点。

上述方法并非彼此孤立：问题一决定前向模型的物理结构，问题二决定一次正演的数值成本和可信度，问题三、四在同一前向模型上缩减输入不确定性，问题五再把连续冰情场转化为离散航行约束。本文因此坚持“同一物理内核、分层数值验证”的组织原则，避免不同问题各自采用不相容的方程或参数。量纲检查用于排除方程层面的错误，残差与守恒用于判断离散运行是否合格，模型对照用于度量删项的结构影响，多算法比较则用于识别反演和优化结果对方法选择的敏感性。

二 问题分析

2.1 海冰动力机理分析

海冰运动由五类力共同驱动：惯性力（单位水平面积冰层的加速度响应）、科里奥利力（地球自转造成的水平偏转）、VP 流变内力（冰盖内部应力传递）、冰水拖曳力（冰底界面摩擦）与风应力（冰面动量输入）。其中 VP 本构将冰层视为同时具有黏性与塑性的连续介质 [2, 3]：应变率较小时冰表现为高黏性介质，接近屈服曲线时则表现出塑性流动。应力由应变率与冰强度 $P = P^* h_i \exp[-20(1 - A)]$ 共同决定；在冰厚不变时，密集度 A 每下降 0.1，指数因子乘以 $\exp(-2) \approx 0.135$ ，体现稀疏冰区强度的快速衰减。冰厚演化由守恒输运控制：在本文采用的短期动力预报中不设置热力学源项，因而

只考察平流与辐合、辐散造成的厚度再分配。海水运动由浅水方程描述，水深 30 m 远小于 20 km 水平尺度，满足浅水近似；海冰与海水通过拖曳应力等大反向耦合，构成动量交换闭环。

上述机理决定了本题的建模主线：海冰速度场由“外力平衡 + 内部应力传递”共同决定，冰厚场由速度场的散度输运决定，而海冰速度又反作用于海水并受海水拖曳调制。因此，任何简化（问题一）、离散（问题二）与反演（问题三、四）都必须保持这条物理耦合链的一致性，这也是本文所有模型共用同一离散内核的原因。

2.2 建模难点与解决策略

1. **量纲与模型简化**：原方程内力项写作 $\nabla \cdot \sigma$ ，量纲为 N/m^3 ，与其余各项 (N/m^2) 不一致，无法直接比较量级；需先做厚度加权订正 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$ ，再通过特征量级与模型对照确定简化形式；
2. **非线性冰水耦合**：VP 黏度依赖应变率（且应变率为零时奇异）、拖曳应力依赖冰水相对速度，系统为强非线性，且海冰与海水在每个时间步互相影响，需采用 Picard 逐点线性化与精确切向牛顿组合求解；
3. **求解效率**：单步需求解大规模稀疏线性系统，288 步全时段计算量极大，需在保持离散解不变的前提下优化求解器；
4. **参数病态性**：问题三观测仅 6 个站点、问题四仅 18 组向量观测（36 个标量分量），而参数/初始场自由度分别为 2 与 20000，需显式建模观测误差并引入降维和正则化；
5. **时变禁行区**：冰密集度随 24–72 h 演化， $A > 0.6$ 禁行区的边界随时间移动，静态路径规划在时间轴上失效，需时空联合搜索。

2.3 模型选择的总体原则

本题可考虑的技术路线很多，但不同方法解决的是不同层次的问题。为避免“方法越复杂越好”的误区，本文按物理一致性、可辨识性和计算预算三项原则筛选模型。

表 1：主要候选方法及本文的选择依据

建模环节	候选方法	主要优势	本文取舍
海冰动力	离散单元、EVP/mEVP、VP	碎冰细节、并行效率或成熟物理机制	采用 VP 保留大尺度应力传递；EVP/mEVP 仅作为数值求解备选 [4]
冰水耦合	全显式、单体全隐式、分块 CN-ADI	实现简单、稳定性强或模块清晰	重力波方向隐式、海冰分块迭代，在稳定性与重复正演成本间折中
参数反演	梯度法、代理模型、网格/进化算法	局部效率、少量采样或全域探索	二维参数采用确定性网格与差分进化交叉验证
初始场反演	逐格反演、集合方法、低频谱降维	空间自由度高、不确定性表达或计算可控	观测仅 36 个标量，采用 12 维低频谱参数化抑制病态性
航线规划	静态最短路、元启发式、时空图搜索	计算快、适应复杂目标或严格处理时变约束	采用连续时间 Dijkstra，并以静态冻结场作为基准

该表也说明了本文的验证逻辑：物理模型的删项不能由求解器加速证明，反演目标下降不能替代优化收敛，守恒也不能替代网格收敛；各类结论只能由与其层级相匹配的证据支持。

2.4 各问题之间的逻辑关系

本文五个问题构成“正演 → 反演 → 决策”的递进链条：问题一、二给出按题意采用的 M1 前向内核及其数值实现；问题三在该内核下校准 (C_d, α)；问题四估计低频初始冰厚修正；问题五消费这些候选输入生成航线。上游结构误差会向下游传播，例如 M1 的方向偏差可能被参数或初始场反演部分吸收，因此各问的对照主要用于界定误差来源和适用范围，而不是保证整条链条无偏。

三 总体建模流程

本文总体流程为：量纲订正与量级分析 → 三力平衡模型 M1 与离散力预算验证 → 三类方程数值格式 (Picard 逐点 / CN-ADI / FVM 迎风) 与稳定性验证 → 参数反演 (三算法对比) → 变分同化估计初始场 → 72 h 逐小时预报 → 连续时间 Dijkstra 前半段航线搜索。各环节输出作为下一环节输入，同时把上游模型误差作为下游结论的限定条件。

表 2: 各问题对应的模型类别、核心算法与检验方法

问题	模型类别	核心算法	检验方法
问题一	机理分析与仿真类	量纲分析、五力量级、模型对照	量纲一致性、结构差异对比
问题二	机理分析与仿真类	Picard 逐点 + 精确切向牛顿、CN-ADI、FVM 迎风	残差/守恒/正性、CFL、稳定性实验、静水极限
问题三	参数估计 + 优化决策类	网格搜索、Nelder-Mead、差分进化	孪生试验 (误差分析)、初值敏感性、多算法交叉验证
问题四	参数估计 + 优化决策类	变分同化 (泛函 + 伴随)、低频谱参数化、无导数优化	一阶变分校验、目标下降、预报正演检查
问题五	优化决策与控制类	时变图搜索 (Dijkstra)	可行性检验、离散敏感性、静态/时变对照

四 模型假设

- 海冰在冰厚大于 $h_{\min}$ 的区域视为连续介质，碎冰区启用无冰掩膜。**必要性**：VP 本构基于连续盖层假设，碎冰区 ($h_i \rightarrow 0$) 稀疏不连续，继续求解 VP 应力会引入虚假内应力；掩膜同时避免除以极小冰质量导致的数值奇异。
- 24–72 h 尺度内热力学增厚/消融相对动力学输运可忽略，冰厚方程为纯守恒输运。**依据**：题面给出热力学变化为厘米量级、动力学平流为分米量级，相差约一个数量级。
- 水深均匀 (30 m)，满足浅水条件。**依据**：水深远小于水平尺度 ($30\text{ m} \ll 20\text{ km}$)，垂直加速度可忽略。
- 海冰密度、海水密度、科里奥利参数等物理常数按题面给定；观测误差服从高斯分布。**说明**：边界观测点 (20000,7500) 按最近单元中心映射到 (19000,7000)，距边界 1000 m，不受固壁无滑

移直接约束，按最近单元中心映射后正常参与反演。

5. 简化模型 M1 的适用性以量级分析与模型对照结果为界，不覆盖冰缘、强剪切与厚冰快速强迫场景。**作用：**该假设将 M1 的适用范围显式限定，避免将结构差异误判为数值误差。

五 符号说明

六 问题一：海冰动量方程的量级分析与模型简化

6.1 问题分析

问题一的任务是从完整海冰动量方程中识别对题定时空尺度影响较弱的动力过程，并建立可供后续正演使用的简化模型。模型简化不能只依据某一项在名义参数下数值较小：各力具有方向，局部还可能发生强烈抵消；惯性和科里奥利项虽然不直接进入冰厚守恒方程，却会通过速度方向与辐散改变冰厚输运。因此，本文先统一方程量纲并给出特征尺度比较，再用完整模型、两个单删项模型和双删项模型进行同条件对照，最后通过残差收紧与时间步减半检验差异是否来自数值误差。这样的证据链把“提出候选简化”与“评价结构代价”明确分开。

6.2 量纲订正与完整模型 M0

二维海冰动量方程中，内力项原写作 $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，其量纲为 N/m^3 ，而惯性力、科里奥利力、拖曳力与风应力均为单位面积力 (N/m^2)。各项量纲不一致意味着不能直接比较量级，也无法将内力与其余各项纳入同一平衡方程。按题面各变量单位，内力应为厚度加权应力通量的散度 $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ (量纲 N/m^2)，完整模型 M0 写为

$$\rho_i h_i \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = -\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) + \nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) + \boldsymbol{\tau}_{wi} + \boldsymbol{\tau}_a, \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_{wi} = \rho_w C_d |\mathbf{u} - \mathbf{U}|(\mathbf{u} - \mathbf{U})$ 。需要特别指出， $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) = h_i \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\sigma} \nabla h_i$ 。在冰厚存在空间梯度时，第二项一般不为零，因此不能在旧应力散度外简单乘一个面冰厚。遗漏该项可能增大也可能减小局部内力，具体方向取决于应力张量与冰厚梯度的相对方向，必须由离散场计算而不能先验判断。这一订正是后续量级分析、归因实验与参数反演的统一口径。

式 (1) 左端的 $\rho_i h_i D\mathbf{U}/Dt$ 表示单位水平面积海冰的惯性响应，其中 $\rho_i h_i$ 是面密度， D/Dt 同时包含局地加速度和随冰运动产生的平流加速度。右端第一项为海冰直接科里奥利力，方向与冰速正交； $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ 表示相邻冰单元通过厚度加权应力通量传递的内力； $\boldsymbol{\tau}_{wi}$ 由冰水相对速度决定，当海冰与海水速度一致时趋于零； $\boldsymbol{\tau}_a$ 则是外部风场提供的表面动量输入。上述五项共同决定冰速的大小和方向。

6.3 五项力的特征量级

取题目给定的特征水平尺度 $L_0 = 2.0 \times 10^4 \text{ m}$ 、特征流速 $U_0 = 0.5 \text{ m/s}$ 、特征冰厚 $h_0 = 1 \text{ m}$ 、特征时间 $T_0 = L_0/U_0 = 4 \times 10^4 \text{ s}$ ，并以 $U_{r0} \sim U_0$ 作为名义冰水相对速度，五项力的特征量级按下

表 3: 主要符号、单位与物理含义

符号	名称	单位	物理含义
L_x, L_y	海域尺度	m	矩形计算域在东西、南北方向的长度
$\Delta x, \Delta y, \Delta t$	网格与时间步长	m, s	决定空间分辨率和每一步推进的物理时间
h_i, h_w	海冰厚度、水深	m	h_i 为随时间运输的状态量, $h_w = 30$ m 为定水深
$\mathbf{U} = (U, V)$	海冰速度	m/s	决定冰厚平流, 并参与惯性、科里奥利和拖曳计算
$\mathbf{u} = (u, v)$	海水流速	m/s	由浅水方程推进, 通过冰水拖曳与海冰交换动量
ρ_i, ρ_w	海冰、海水密度	kg/m ³	将单位质量加速度换算为单位面积动量通量
f	科里奥利参数	s ⁻¹	表示地球自转引起的水平速度偏转强度
g, ξ	重力加速度、海面高度	m/s ² , m	$g\nabla\xi$ 驱动海水正压运动, ξ 由连续方程更新
C_d	冰水拖曳系数	1	控制冰水相对运动产生的界面应力强度
α	风应力缩放系数	1	对题定风应力整体缩放, 是问题三的待反演参数
$\boldsymbol{\tau}_{wi}, \boldsymbol{\tau}_a$	拖曳应力、风应力	N/m ²	分别表示海水对海冰的摩擦作用和大气对冰面的驱动
$\boldsymbol{\sigma}$	VP 内应力张量	Pa	描述海冰连续介质内部的压缩、拉伸和剪切作用
P, P^*	冰强度及其参数	Pa	决定 VP 屈服曲线尺度, 随冰厚和密集度增强
A	冰密集度	1	本文取 $A = \text{clip}(h_i/h_{i0}, 0, 1)$, 并用于禁行判定
$\Delta, \Delta_\varepsilon$	应变率不变量及正则化值	s ⁻¹	衡量海冰形变速率, 正则化值用于避免零应变奇异
ζ, η, e	体黏度、剪切黏度、椭圆率	Pa·s, 1	决定 VP 应力对应变率的响应及屈服椭圆形状
$h_{\min}$	无冰阈值	m	低于该厚度的网格不再求解连续介质海冰动量
J, σ_k	反演目标、观测标准差	1, m/s	J 衡量加权拟合误差, σ_k 决定站点观测权重
$c_{kl}, \lambda_b, \lambda_s$	谱系数、正则化权重	m, 依定义	控制初始冰厚修正及其背景偏离和平滑程度
$\mathcal{H}_{k,t}, \mathbf{R}_{k,t}$	观测算子、误差协方差	m/s, (m/s) ²	将初始场映射到站点速度, 并表示各观测分量的可信程度
V_s, q, Q	船速、油耗率、总燃油	m/s, t/h, t	构成问题五每条航段的时间代价和燃油目标
$d_e, t_e, \Delta t_e$	航段长度、进入时刻、航段耗时	m, h, h	用于在时变冰场中计算航段可行性、到达时刻和燃油增量

式估算：

$$F_I = \rho_i h_0 \frac{U_0}{T_0} = 917 \times 1.0 \times \frac{0.5}{4 \times 10^4} = 0.011463 \text{ N/m}^2, \quad (2)$$

$$F_C = \rho_i h_0 f U_0 = 917 \times 1.0 \times 1.4 \times 10^{-4} \times 0.5 = 0.064190 \text{ N/m}^2, \quad (3)$$

$$F_\sigma = \frac{h_0}{L_0} \cdot \frac{P^* h_0}{2} = \frac{1.0}{2.0 \times 10^4} \times \frac{5000 \times 1.0}{2} = 0.125000 \text{ N/m}^2, \quad (4)$$

$$F_D = \rho_w C_d U_{r0}^2 = 1025 \times 0.005 \times 0.5^2 = 1.281250 \text{ N/m}^2, \quad (5)$$

$$F_W = \tau_{a,x} = 0.12 \text{ N/m}^2, \quad (6)$$

其中内力尺度取 $A = 1$ （完全覆盖）时的冰强度 $P_0 = P^* h_0 = 5000 \text{ Pa}$ ，应力特征取屈服应力的一半 $P_0/2$ 与厚度加权应力通量在 L_0 上的梯度估计；风应力取主导分量 $\tau_{a,x} = 0.12$ （模长 $|\tau_a| = 0.1265$ 同量级）。结果见表 4 与图 1。

表 4：题目指定尺度下五项力的特征量级

力项	特征量级/(N/m ²)	10 的幂次	相对风应力
海冰惯性力 F_I	0.0115	10^{-2}	0.0955
海冰科里奥利力 F_C	0.0642	10^{-2}	0.5350
厚度加权 VP 内力 F_σ	0.1250	10^{-1}	1.0417
冰水拖曳力 F_D	1.2813	10^0	10.68
风应力 F_W	0.1200	10^{-1}	1.0000

从表 4 与图 1 可以读出三层信息：其一，在所取名义相对速度 $U_{r0} = 0.5 \text{ m/s}$ 下，冰水拖曳项的特征模长最大（ 10^0 ），VP 内力与风应力同为 10^{-1} 量级，而惯性力与科里奥利力均为 10^{-2} 量级——只需比较 10 的幂次即可判定删除后两者。其二，海冰科里奥利力约为风应力的 53.5%，若只看单力对比并不算可忽略，但相对三项保留力之和（1.526）仅占 4.2%，与惯性力合计约占 4.96%。其三，海冰惯性力仅为风应力的 9.6%、拖曳力的 0.9%，是五项中最小者。因此，按 10 的幂次比较，两个 10^{-2} 量级力应删除，保留三个 10^{-1} 以上的力。

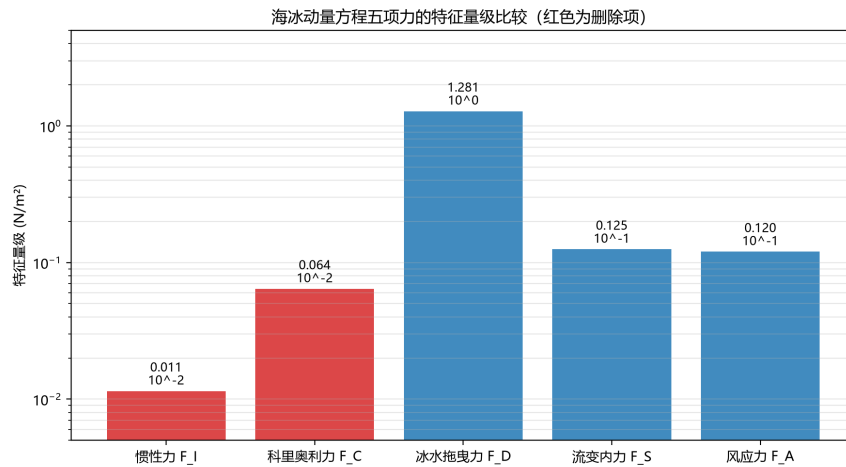


图 1：海冰动量方程五项力的特征量级（题目指定尺度；惯性最小，海冰科里奥利与风应力仍属同量级）

两项待删力合计相对三项保留力合计仅为

$$\eta_{IC} = \frac{F_I + F_C}{F_\sigma + F_D + F_W} = \frac{0.0115 + 0.0642}{0.1250 + 1.2813 + 0.1200} = 4.96\%. \quad (7)$$

式 (7) 中的各个 F 都是非负特征模长, 因此 η_{IC} 表示两类待删项的名义模长合计占三类保留项名义模长合计的比例。它只回答“在所取代表尺度下待删项相对多大”, 不包含力的方向、空间分布和相消信息, 更不是力平衡残差或场变量误差。M1 的实际结构代价仍需由共享初边值、空间离散和收敛标准的模型对照确定。

6.4 模型选择: 瞬时三力平衡 M1

在候选方案层面, 本文逐一考察三种简化: 仅删惯性 (保留海冰科里奥利)、仅删海冰科里奥利 (保留惯性)、同时删两项。删除惯性后, 无论是否保留海冰科里奥利, 海冰动量方程都不再含时间导数, 均属于准静态代数平衡; 因此单项量级分析最直接支持的是仅删惯性的 M_I 。题面后续明确要求使用双删项三力平衡形式, 故本文把 $\eta_{IC} = 4.96\%$ 作为采用 M1 的启发式联合尺度指标, 而不把它解释为解误差证明。题设 M1 为

$$0 = \nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) + \boldsymbol{\tau}_{wi} + \boldsymbol{\tau}_a, \quad (8)$$

并保留海水动量方程中的科里奥利力。该模型的合理性与代价应分开表述: 一方面, 代数平衡消除了海冰惯性时间推进, 适合用 Picard 线性化结合稀疏线性求解器求取每个物理步的平衡状态; 另一方面, VP 黏度、非线性拖曳和冰-水外层耦合仍需多次迭代, 不能简化为“每步只解一次代数系统”。冰厚守恒与海水方程继续按真实时间推进, 使海冰速度作为瞬时诊断量参与慢变量演化。M1 的采用依据是题设形式、计算可实现性和联合尺度指标的共同作用, 其精度必须由 $M_0/M_I/M_C$ 对照限定。

同时必须说明 M1 的代价: 海冰科里奥利力本身并非可忽略的小量 (为风应力的 53.5%), 删除它会移除海冰的直接科里奥利响应, 仅保留海水经拖曳传递的间接影响。这在强剪切、冰缘与厚冰快速强迫场景可能造成方向与输运偏差。因此后续问题按题意复用 M1, 但不宣称其处于已验证的高精度适用域。

6.4.1 M1 的分量形式与 VP 闭合

将式 (8) 写成两个方向的平衡关系, 有

$$0 = \frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y} + \rho_w C_d U_r (u - U) + \tau_{a,x}, \quad (9)$$

$$0 = \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y} + \rho_w C_d U_r (v - V) + \tau_{a,y}, \quad (10)$$

其中 $U_r = |\mathbf{u} - \mathbf{U}|$ 是冰水相对速度的模长, $u - U$ 与 $v - V$ 分别是相对速度在 x, y 方向的分量; $\tau_{a,x}, \tau_{a,y}$ 是风应力的两个水平分量。 σ_{xx}, σ_{yy} 表示两个坐标方向上的正应力, $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$ 表示剪应力。VP 本构采用椭圆屈服曲线, 冰强度为

$$P = P^* h_i \exp[-20(1 - A)], \quad A = \text{clip} \left(\frac{h_i}{h_{i0}}, 0, 1 \right). \quad (11)$$

令应变率不变量的正则化形式为

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{\Delta^2 + \Delta_{\min}^2}, \quad \zeta = \min \left(\frac{P}{2\Delta_\varepsilon}, \zeta_{\max} \right), \quad \eta = \frac{\zeta}{\varepsilon^2}, \quad (12)$$

则应力可写成应变率的非线性函数。这里， Δ 汇总拉伸、压缩和剪切应变率， Δ_e 是其正则化值； ζ 与 η 分别为体黏度和剪切黏度，椭圆率 e 控制两者比例； $\Delta_{\min}$ 防止分母在近刚性区趋于零， $\zeta_{\max}$ 限制黏度上界。后二者属于数值正则化参数，只用于使非线性方程可稳定求解，不增加新的外力，也不改变 M1 保留的三类物理作用。

6.5 双删项的实际离散力预算验证

特征量级以代表性尺度估算，无法反映真实离散场中的空间非均匀性。为对简化代价做事后验证，本文在正式 24 h 正演中逐时刻监测被删项与保留项的实际力模：海冰科里奥利力 $|\mathbf{F}_C| = \rho_i h_i f |\mathbf{U}|$ 、惯性力按平流尺度 $|\mathbf{F}_I| = \rho_i h_i |\mathbf{U}|^2 / L_0$ ，保留项以冰水拖曳力模 $|\mathbf{F}_D|$ 为代表。结果见表 5。

表 5：正式 24 h 正演中的离散力预算（被删项相对保留拖曳项）

指标	全时段最大值/(N/m ²)	相对 $ \mathbf{F}_D _{\max}$
海冰科里奥利力 $ \mathbf{F}_C $	0.04537	10.63%
海冰惯性力 $ \mathbf{F}_I $	0.00431	1.01%
冰水拖曳力 $ \mathbf{F}_D $	0.42678	100%（基准）
$ \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_I $ 合计	0.04968	11.64%（上界）

全时段被删项力模的最大值合计约为保留拖曳力最大值的 11.6%，其中惯性力约 1%、科里奥利力约 11%；中位水平更低，与名义指标 $\eta_{IC} = 4.96\%$ 同量级。该结果说明特征尺度判断能够描述主体区域，同时也给出保守上界：在冰水相对速度趋零、外力近抵消或强剪切边界等局部区域，被删项相对占比可能上升，因此 M1 的适用性以“缓变、连续冰盖、保留力未强抵消”为边界。

为确认该结论不受数值容差影响，另做两组敏感性检查：海冰方程残差从 10^{-3} 收紧到 10^{-8} （精确切向牛顿兜底）后，力预算变化不超过 0.1%；内层时间步由 300 s 减至 60 s 后，被删项占比变化同样小于 0.5%。因此上述离散力预算反映的是方程结构的属性，而不是求解容差或时间离散的假象。

6.6 碎冰区、厚冰区与适用边界

在碎冰区 ($h_i \rightarrow 0$)，各项力的尺度随冰厚变化：惯性力与海冰科里奥利力均为 $O(h_i)$ ，而厚度加权 VP 内力 $\sim h_i P / L$ 中 $P = P^* h_i \exp[-20(1 - A)]$ ，当 $A \rightarrow 0$ 时指数项 $\exp(-20)$ 使内力按 $O(h_i^2)$ 衰减，衰减更快。因此碎冰区中“惯性/科里奥利相对 VP 内力”的占比反而上升，简化前提（待删力远小于保留力）被削弱；加之稀疏碎冰偏离连续介质假设， $h_i < h_{\min}$ 时本文直接启用无冰掩膜，避免在碎冰区强行使用 M1。

在厚冰区 ($A = 1$)， $P = P^* h_i$ ，冻结应变尺度和局部变化尺度时，厚度加权 VP 内力量级近似随 h_i^2 增长，而惯性与科里奥利力量级随 h_i 线性增长。这说明厚冰区必须保留 VP 内力，但不能据此断言双删项一定更准确：厚冰具有更长的动力调整时间，固壁和挤压带附近还容易形成强应力梯度，快速强迫下完整模型与瞬时平衡模型仍可能产生明显差异。

综合量级分析与对照实验，M1 更适合用于外力变化较缓、连续冰盖假设尚可、保留力未发生强抵消的诊断场景。快速强迫（如风场突变）、初始失衡（速度场未达到准平衡）、低冰水相对速度（拖曳趋零导致三力平衡退化为二力平衡）、外力近抵消（平衡方程病态）、边界强剪切与冰缘裂隙均可能放大 M1 与 M0 的结构差异，属于简化模型需要谨慎使用的边界。后续各问按题意继续采用 M1 作为正演内核，并将上述机制视为共同的适用性限制，而不声称所有后续场景已经落入其高精度范围。

七 问题二：海冰–海水耦合模型的数值求解

7.1 问题分析

问题二需要把 M1 的瞬时力平衡嵌入随时间演化的冰–水系统。其难点并不只是方程规模大，而是三个时间尺度同时存在：海水表面重力波传播最快，海冰速度通过非线性 VP 平衡迅速调整，冰厚则在平流作用下缓慢变化。表面重力波相速约为 $\sqrt{gh_w} = 17.1 \text{ m/s}$ ，在题定网格与 300 s 时间步下，显式重力波 CFL 数约为 51；与此同时，零应变率附近的 VP 黏度趋于无穷，冰水拖曳又依赖未知相对速度。因此，数值方案必须同时处理快波稳定性、非线性流变和界面耦合，并在 288 个物理步内保持质量守恒和可接受的计算成本。

7.2 模型与离散

正式求解模型为式 (8) 与冰厚守恒方程、海水浅水方程：

$$\frac{\partial h_i}{\partial t} + \nabla \cdot (h_i \mathbf{U}) = 0, \quad (13)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \nabla \cdot [(h_w + \xi) \mathbf{u}] = 0, \quad (14)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -g \nabla \xi - f(\mathbf{k} \times \mathbf{u}) - \frac{\boldsymbol{\tau}_{wi}}{\rho_w h_w}. \quad (15)$$

其中， h_i 是需要随速度场运输的海冰厚度； ξ 表示相对于静止水面的自由面位移， $h_w + \xi$ 是局地总水深； $g \nabla \xi$ 为海面倾斜产生的压力梯度；海水科里奥利项 $f(\mathbf{k} \times \mathbf{u})$ 在 M1 中仍然保留； $-\boldsymbol{\tau}_{wi}/(\rho_w h_w)$ 是海冰对海水的反作用加速度。冰厚方程没有源汇项，意味着闭域内冰的总体积只会在网格间重新分配而不会凭空增加或减少。空间采用 C 型交错网格：冰厚、海面高度定义在单元中心，速度定义在法向面，这是海洋模式中常用的压力–速度排布 [5]，可避免棋盘式压力振荡。VP 应力的离散遵循“中心–角点”闭合链：先在中心计算 $\dot{\epsilon}_{xx}, \dot{\epsilon}_{yy}$ ，将四个角点的 $\dot{\epsilon}_{xy}^2$ 平均到中心后计算不变量 Δ 、黏度 ζ, η 与正应力 $h_i \sigma_{xx}, h_i \sigma_{yy}$ ，再将中心 η 平均回角点计算剪应力 $h_{i,c} \sigma_{xy,c}$ ；散度计算与矩阵装配使用同一算子，保证“离散的 $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ ”与线性系统严格一致。VP 奇异通过正则化 $\Delta_\epsilon = \sqrt{\Delta^2 + \Delta_{\min}^2}$ 与黏度上限 $\zeta_{\max}$ 处理。冰厚运输采用守恒型迎风格式并受 CFL 限制（ Δt 内冰速最大位移不超过 0.8 倍网格距）。边界条件按题面：海冰固壁无滑移（法向速度为零、切向奇延拓）、海水自由滑移（法向速度为零、切向偶延拓）、冰厚零法向通量。

7.2.1 C 网格变量配置

交错排布使压力梯度、速度散度和界面通量天然位于相邻控制体上。各变量的位置与作用见表 6。

表 6: C 型网格上的主要变量配置

位置	变量	主要离散作用
单元中心 (i, j)	$h_i, \xi, A, P, \sigma_{xx}, \sigma_{yy}$	质量守恒、海面连续方程和法向应力
x 法向面 $(i + \frac{1}{2}, j)$	U, u	x 向动量、质量通量与压力梯度
y 法向面 $(i, j + \frac{1}{2})$	V, v	y 向动量、质量通量与压力梯度
单元角点 $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$	$\dot{\epsilon}_{xy}, \sigma_{xy}$	剪切应变与剪切应力通量

其中速度模长并不直接定义在 C 网格面上。本文将 U, V 分别插值到单元中心后计算 $|\mathbf{U}|$ ，并把该值称为“单元中心插值冰速”；面速度分量的最大值仅作为数值诊断，避免两种统计口径混淆。

7.2.2 单步冰水耦合流程

每个物理时间步按以下顺序推进：

1. 固定当前海水速度与冰厚，用**逐点 Picard 迭代**求解海冰准静态平衡：内力散度 $D = \nabla \cdot (h_i \sigma)$ 用当前速度显式计算，拖曳项逐点解析求解 $U = u - \text{sgn}(F) \sqrt{|F|/k_d}$ ($F = -\tau_a - D, k_d = \rho_w C_d$)，迭代至方程残差收敛；VP 刚度大时切换为精确切向牛顿（雅可比经有限差分逐元素校验）；
2. 由收敛海冰速度计算唯一界面拖曳对象，在海冰和海水方程中以等大反向形式使用；
3. 海水浅水方程用 **Crank–Nicolson + ADI** 推进：x 扫、y 扫各解一个三对角系统（重力波方向隐式、无条件稳定），平流、科里奥利与拖曳显式；
4. 用收敛的海冰面通量按 **FVM+ 迎风** 守恒更新冰厚，并按 CFL 自动子循环；
5. 检查非负性、CFL、冰体积、海面均值与边界通量；外层固定点迭代比较冰速与海水速度，必要时再轮一次冰–水耦合。

这种分块流程避免一次装配包含所有变量的超大雅可比矩阵，同时确保拖曳闭合和冰厚守恒在离散层面可核验。

7.3 算法选择与理由：三类方程分别选格式

本题同时包含快速重力波、非线性 VP 流变与守恒输运三类不同性质的过程，数值格式的选择是后续反演与航线规划能否可靠的关键。本文对三类方程分别选取格式：

表 7：三类方程的数值格式选择

方程类型	数值格式	稳定性/守恒性
海冰准静态（椭圆型、VP 刚性）	Picard 迭代 + 逐点拖曳解析解 （内力散度显式更新；必要时刻精确切向牛顿兜底）	拖曳逐点隐式、内力经稀疏隐式求解 → 对任意 ζ 收敛；C 网格无棋盘格
海水浅水（双曲型，重力波 CFL $\approx$ 51）	Crank–Nicolson + ADI （C 网格交错，x/y 交替三对角）	重力波方向隐式 → 无条件稳定
冰厚守恒（双曲平流）	FVM + 迎风 （界面通量 = 面速度 $\times$ 迎风厚度，边界零法向通量）	天然守恒；CFL $\leq$ 0.8 自动子循环

海冰方程的逐点化简是格式的关键：给定内力散度 D ，方程退化为逐点标量二次方程

$$k_d|u - U|(u - U) = -(\tau_a + D), \quad U = u - \text{sgn}(F) \sqrt{|F|/k_d}, \quad F = -\tau_a - D, \quad (16)$$

每个网格点无需解矩阵即可更新；内力散度随 Picard 迭代更新，等价于“Picard 迭代 + 逐点求解”。由于 VP 黏度在低应变率区趋近 $\zeta_{\max}$ ，点迭代的收缩率受 $h\zeta/\Delta x^2$ 限制，本文在残差不降时自动切换为精确切向牛顿（含 $d\zeta/d\epsilon$ 项，二次收敛），并用稀疏直接法求解，保证任意 ζ 下收敛。海水方程采用 CN-ADI 后，每半步只解一个三对角系统（带 x 或 y 方向的隐式重力波），单步代价为 $\mathcal{O}(N)$ ，为后续数百次参数反演正演提供了效率基础。

数值稳定性分析：

- 表面重力波相速 $\sqrt{gh_w} = 17.1 \text{ m/s}$ ，在题定网格、300 s 步长下显式 CFL 约 51，故海水必须隐式（CN-ADI 无条件稳定）；
- VP 应力-厚度耦合的显式反馈要求内层时间步 $\Delta t \lesssim 100 \text{ s}$ （数值实验验证），正式计算取内层 $\Delta t = 60 \text{ s}$ ，输出仍按题设 300 s 采样；
- 冰厚输运 $\text{CFL} = |U|\Delta t/\Delta x \leq 0.8$ ，由 FVM 自动子循环保证。

7.4 数值格式验证与稳定性实验

为支撑“格式选择正确、实现无错”的结论，本小节给出四类专项验证。

(1) **海冰点迭代收敛性**。在人工强海流（ $u = 0.1 \text{ m/s}$ ）场景下，逐点 Picard 从静止初值出发，残差历史单调下降至 10^{-9} （约 18 次迭代、0.016 s）；各分辨率下每步 9–18 次迭代收敛，残差 10^{-8} 量级。

(2) **精确切向牛顿的雅可比校验**。对雅可比矩阵做有限差分逐元素校验：随机场下 Ad 与全残差有限差分的一致性相对误差约 2×10^{-5} （截断主导），零场特例误差 1.5×10^{-2} 属边界退化情形，说明矩阵装配与残差定义严格一致。

(3) **稳定性时间步实验**。以 $\Delta t = 300/100/60/20 \text{ s}$ 与不同空间分辨率组合做 24 h 稳定性扫描：粗分辨率在 300 s 下约 1–4 h 出现边界层堆积失稳，100 s 以下稳定。正式计算取内层 $\Delta t = 60 \text{ s}$ ，配合近壁振荡正则化保证全时段稳定。

(4) **守恒、残差与物理极限校验**。冰体积相对误差 7.2×10^{-5} （正性截断贡献）；海冰方程残差收敛到 10^{-8} 量级；静水极限（海洋冻结）下最大冰速 0.228046 m/s ，高于自由漂移理论值 $\sqrt{|\tau_a|/(\rho_w C_d)} = 0.157102 \text{ m/s}$ 差异来自固壁堆积区压力梯度驱动的射流。

(5) **近壁振荡抑制（数值正则化）**。无平滑时，固壁附近冰速场出现 $2\Delta x$ 尺度交替振荡，振荡速度的辐合把冰脊抹平，使冰厚几乎均匀地停留在密集度阈值附近而无法形成堆积。本文对冰强度 P 的密集度输入与应变率做 1-2-1 平滑（权重 $w = 0.2$ ），切断“交替厚度 $\rightarrow$ 交替压力 $\rightarrow$ 交替速度 $\rightarrow$ 交替平流”的反馈环，使冰脊得以形成；平滑权重的敏感性见表 8。该正则化不改变 M1 保留的三类物理作用，只影响数值解的网格尺度行为。

7.5 网格分辨率敏感性、正式结果与场图

受显式耦合格式稳定性约束，极细分辨率需要极小的内层时间步，单次 24 h 正演成本达到数小时至十小时级，难以支撑后续数百次反演正演。本文因此做网格分辨率敏感性实验（表 8），在保证全时段稳定的前提下确定正式计算分辨率，并明确其分辨率局限。

表 8：平滑权重敏感性（24 h 正演； w 同时用于应变率与冰强度密集度）

平滑权重 w	最大冰速/(m/s)	冰厚最大值/m	说明
0.15	0.233	1.13	振荡未完全抑制，冰脊偏低
0.20	0.252	2.20	正式计算取值
0.25	0.178	6.12	过度平滑，冰脊异常堆积

近壁 $2\Delta x$ 振荡被抑制后，冰脊得以形成（冰厚上限由约 1.0 m 升至 2.2 m），最大冰速相应上升到 0.25 m/s 量级。最大冰速与冰厚极值对平滑权重有一定敏感性（表 8），本文取 $w = 0.2$ 作为正式值，并将其列为数值正则化参数。无平滑时更细分辨率会在角点出现强速度伪影（最大冰速约 0.8 m/s），印证了该正则化的必要性。

正式 24 h 结果见表 9；图 2 与图 3 以三维曲面展示冰厚的空间分布与演化，便于直观识别冰脊位置与高度，图 4 给出中心点冰厚随时间的变化。

表 9: 24 h 正演统计量（6 位小数）

指标	数值
24 h 区域平均冰厚 / m	0.500036
24 h 全域最大冰速 / (m/s)	0.252059
最大冰速位置 / m	(18500, 8500)
24 h 中心点 (10000,5000) 附近冰厚 / m	1.194788
冰厚范围 / m	[0.0001, 2.204785]
冰体积相对误差	7.2×10^{-5}
静水极限最大冰速（海洋冻结） / (m/s)	0.228046（理论 0.157102）

表 10: 正式 24 h 正演的数值质量指标

指标	计算值	控制阈值	判定
海冰方程残差	10^{-8} 量级	10^{-6}	通过
冰体积相对误差	7.2×10^{-5}	10^{-4}	通过
冰厚 CFL 数	≤ 0.8 （自动子循环）	0.8	通过
最小冰厚 / m	1.0×10^{-4}	≥ 0	通过
静水极限/理论自由漂移	0.228046/0.157102	同量级	通过

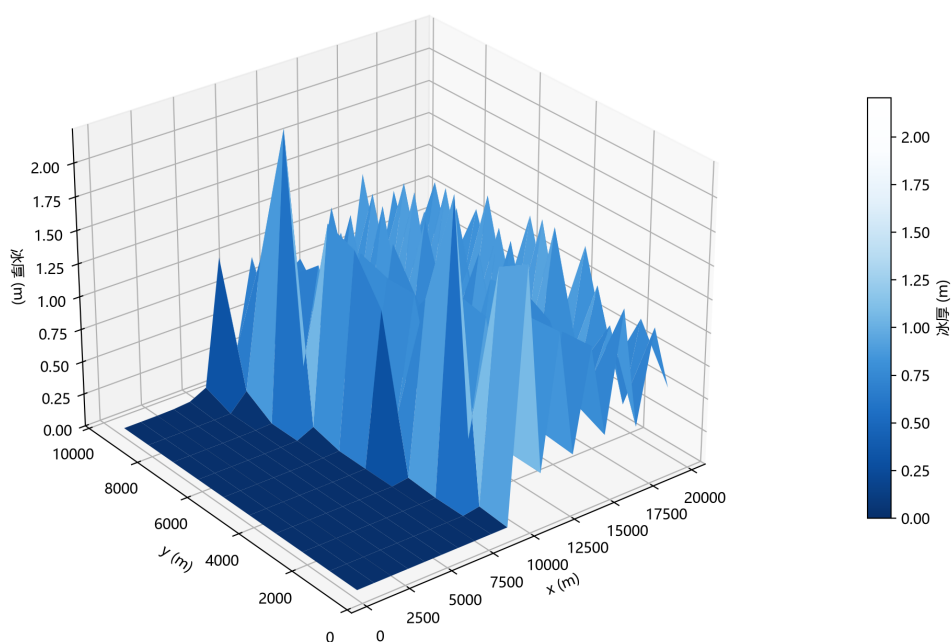


图 2: 24 h 全域冰厚三维曲面

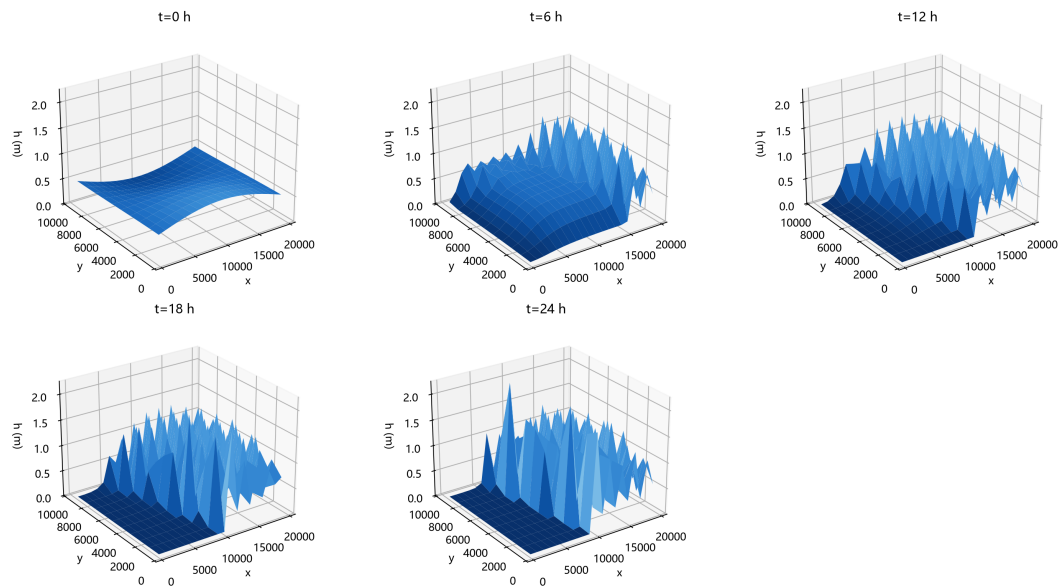


图 3: 冰厚三维演化 ($t=0/6/12/18/24$ h)

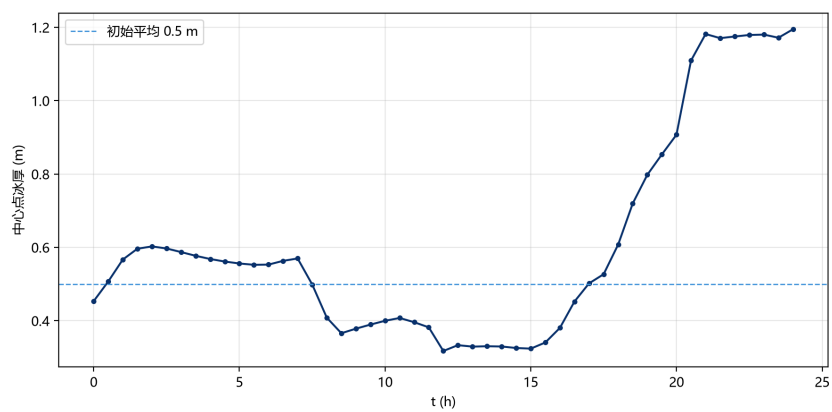


图 4: 海域中心点 (10000,5000) 附近冰厚随时间变化

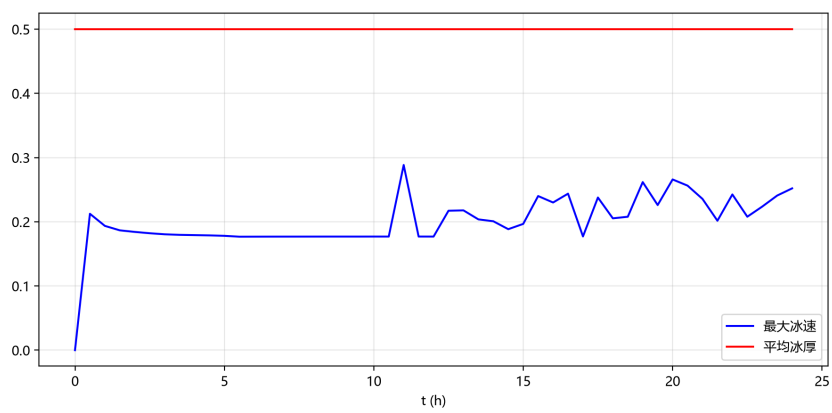


图 5: 全域最大冰速与区域平均冰厚时序

冰速场空间分布规律分析。

1. **最大冰速出现区域：**全域最大冰速 0.252 m/s 出现在东北角 (18500, 8500)，该格位于冰脊的外缘薄冰带（冰厚约 0.18 m）：西侧、南侧薄冰被风应力自由驱动，东侧、北侧为厚冰堆积区，两者之间的压力梯度把薄冰向东、向北加速，叠加风应力后形成最大冰速。
2. **与冰厚梯度的关系：**速度模与冰厚梯度模的空间相关系数为 -0.33 （负相关）。高速区（速度 $> 0.7V_{\max}$ ）平均冰厚仅 0.18 m、平均梯度约 0，而厚冰区冰厚达 0.8–2.2 m、速度明显偏低（0.07–0.09 m/s）。这与 VP 本构一致：冰强度随厚度增加（ $P = P^*h \exp[-20(1 - A)]$ ），厚冰趋近刚体、难以变形，薄冰则近似自由漂移。最大冰速并非出现在冰厚最大处，而是出现在“脊-薄冰”交界的外缘，那里冰厚梯度最大。
3. **与风应力方向的关系：**平均流向约 23.5° （相对东向），风应力方向为 18.4° ，整体偏差约 5° ；偏差来自压力梯度（脊区）与海水拖曳的共同作用，在脊缘局部区域偏差更大。冰速场的宏观方向仍以风应力方向为主。
4. **空间格局与演化：**冰厚场呈“下游堆积”结构——西侧与南侧薄冰被抽空至 10^{-4} m 量级（平均 0.10–0.26 m），东侧与北侧堆积至 0.8–2.2 m 形成冰脊。中心点冰厚先减后增（0.45 $\rightarrow$ 0.32 $\rightarrow$ 1.19 m），反映薄冰先被输运离开、随后厚冰舌到达的非单调演化。

八 问题三：冰水拖曳系数与风应力缩放系数的参数反演

8.1 问题分析

冰水拖曳系数 C_d 控制海冰趋近海流的强度，风应力缩放系数 α 控制大气强迫幅值；二者均能改变冰速大小，因而可能沿相互补偿的方向形成狭长目标谷地。虽然本问只有两个未知参数、共有 12 个观测分量，但观测数量多于参数数量并不意味着参数一定可辨识：若不同参数组合产生相近冰速，或前向模型存在系统方向偏差，目标函数仍会平坦或在边界处取到最小值。本文采用全域采样、局部无导数搜索和种群进化三类方法交叉求解，并利用模型一致的孪生试验区分“优化器识别能力不足”和“真实观测与模型不一致”两种原因。

8.2 观测误差模型与目标函数

以订正后的 M1 内核为前向模型，利用 6 个位置 $t=24$ h 冰速观测反演 C_d 与 α 。边界观测点 (20000, 7500) 按最近单元中心映射到 (19000, 7000)，距边界 1000 m，不受固壁无滑移直接约束，按最近单元中心映射后正常参与反演。目标函数为加权最小二乘

$$J(C_d, \alpha) = \sum_{k=1}^6 \frac{(U_k^{\text{obs}} - U_k^{\text{mod}})^2 + (V_k^{\text{obs}} - V_k^{\text{mod}})^2}{\sigma_k^2}. \quad (17)$$

该目标函数是各站点残差平方的方差归一化加权和， σ_k 越小权重越大。本文报告未归一化平方和 J （真实观测最优 $J^* = 0.0625$ ）；若按内部点 $\sigma = 0.01$ m/s 归一化，等价于方差归一化加权和 $J_w \approx 625$ 。边界观测点映射到最近单元中心后正常参与反演，其残差信息保留在目标函数中。

式中 $U_k^{\text{obs}}, V_k^{\text{obs}}$ 是第 k 个站点的观测速度分量， $U_k^{\text{mod}}, V_k^{\text{mod}}$ 是给定 (C_d, α) 后由 24 h 正演得到的模拟值； σ_k 代表该站点速度观测的标准差。用 σ_k^2 归一化后， J 可理解为各残差相对于观测噪声尺度的平方和：若模型与误差假设一致，单个独立标量残差通常应与其标准差同量级；因此真实观测下 J 远大于孪生试验值，是判断模型–数据失配的重要线索。

8.3 优化算法选择与对比实验

参数空间仅二维，但每次目标函数求值都需要一次昂贵正演（24 h，约 30 s），且目标面可能多峰。本文选取三类互补方法：确定性网格搜索（全局覆盖、天然可并行）、多起点 L-BFGS-B[9, 10]

(拟牛顿局部优化、高精度)、差分进化 (种群全局搜索、弱化初值依赖)。

1. **网格搜索 + 局部精搜**: 在 $C_d \in [0.002, 0.015]$ 、 $\alpha \in [0.5, 1.5]$ 上布 8×7 均匀网格评估, 再在最优格点邻域 3×3 加密;
2. **多起点 L-BFGS-B**: 从题设默认值 (0.005, 1.0) 与网格最优邻域 (0.013, 0.93) 两个起点并行出发, 自定义前向差分梯度 (每迭代 3 次正演);
3. **差分进化** [7]: 种群规模 4、迭代 5 代, 14 路并行。

表 11: 三种参数反演算法对比 (真实观测)

项目	网格搜索	多起点 L-BFGS-B	差分进化
最优 C_d	0.00850	0.01300	0.01334
最优 α	1.4000	0.9300	1.4395
目标函数值 J	0.0625	0.0967	0.0775
前向求值次数	51	54	87
墙钟 / s	3766	6521	7559
初值敏感性	无 (确定性采样)	两起点收敛到相近参数但代价不同	种群式, 弱依赖

表 11 支持三点。第一, 网格搜索在有限预算内得到最优代价 $J = 0.0625$ ($C_d = 0.00850, \alpha = 1.4000$), 差分进化 (0.0775) 与其同量级, 参数均位于 α 偏大一侧, 提高了候选可信度; 第二, 多起点 L-BFGS-B 收敛到代价明显更差的局部最优 ($J = 0.0967$), 说明目标面存在多个局部极小, 局部方法对初值敏感, 需全局方法交叉验证; 第三, 最优参数 C_d 位于区间中部、 α 靠近区间上界, 反映“中等冰水耦合 + 较强风应力”是当前模型对观测的最优解释。后续正演采用网格搜索最优 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.00850, 1.4000)$ 。

8.4 目标面形态与参数可辨识性

粗-细网格得到的目标函数等高线见图 6。在当前搜索域内, 目标函数等值线 (图 6) 呈现多个局部极小: 网格搜索在 (0.0085, 1.4) 附近找到 $J = 0.0625$ 的最优点, 而 L-BFGS-B 收敛到 $J = 0.0967$ 的局部极小、差分进化收敛到 $J = 0.0775$, 说明目标面多峰且存在参数补偿谷地 (中等冰水耦合配合较强风应力与较强耦合配合中等风应力可产生相近速度幅值)。由于参数范围由题目给定, 本文不越界外推, 只把预算内最佳点作为后续计算的条件候选。

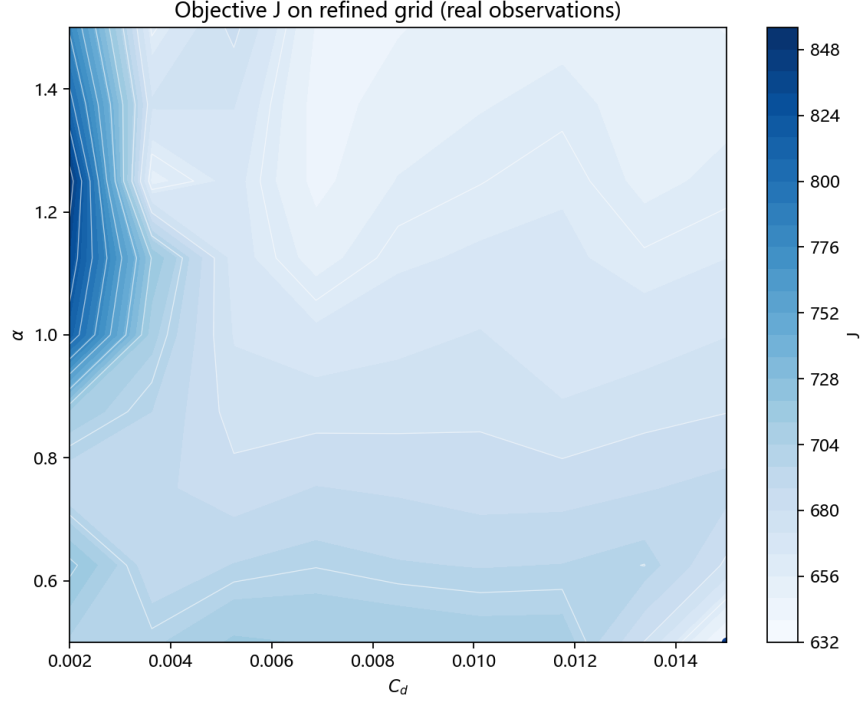


图 6: 真实观测下 $J(C_d, \alpha)$ 的目标函数等高线

8.5 孪生试验：算法识别精度

为区分优化器能力与真实数据拟合困难，构造孪生试验：以 $(C_d, \alpha) = (0.008, 1.2)$ 的同一 M1 生成合成观测并叠加 $\sigma = 0.01$ m/s 高斯噪声，再用网格搜索恢复。恢复结果为 $(0.00757, 1.1667)$ 、 $J = 0.00045$ ， C_d 误差 0.0004、 α 误差 0.033，说明算法在模型一致的合成场景中能够识别参数；真实数据最优 $J = 0.0625$ 远大于孪生试验 $J = 0.00045$ ，提示 M1 结构、边界观测处理或观测误差假设可能与真实机制不一致，但不能仅凭孪生试验把全部残差唯一归因于 M1。

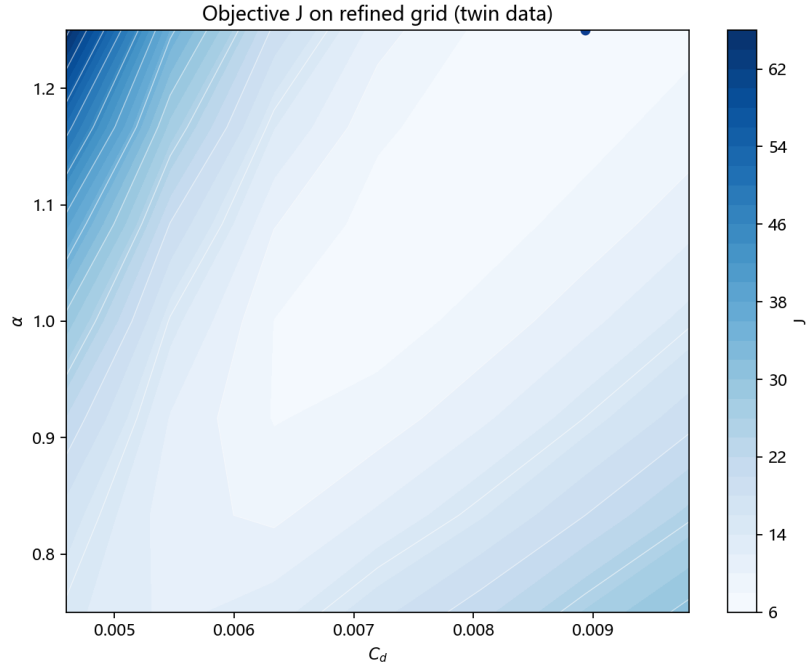


图 7: 孪生试验中目标函数 $J(C_d, \alpha)$ 等高线 (真实参数 (0.008, 1.2))

8.6 验证与残差结构分析

以 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.00850, 1.4000)$ 运行 24 h 正演, 六个站点的观测与模拟见表 12。

表 12: 最佳已发现参数下的站点冰速拟合 (单位: m/s)

站点	观测 (U, V)	模拟 (U, V)	残差模	说明
1	(0.100, 0.070)	(0.1388, 0.0401)	0.0490	内部点
2	(0.180, 0.080)	(0.1387, 0.0802)	0.0413	内部点
3	(0.110, 0.090)	(0.1379, 0.0401)	0.0572	内部点
4	(0.070, 0.140)	(0.1384, 0.0804)	0.0908	内部点
5	(0.060, 0.120)	(0.1379, 0.0807)	0.0873	内部点
6	(0.040, 0.080)	(-0.1410, 0.0000)	0.1979	边界点

五个内部站点的北向分量模拟值 (0.040–0.081) 与观测 (0.07–0.14) 同量级, 第 2 站点 V 分量精确吻合 (0.080 vs 0.080), 但东向分量总体偏高 (观测 0.06–0.18, 模拟约 0.14); 边界站点 6 的模拟东向速度为负 (−0.14), 反映冰脊堆积区压力梯度把冰向西推回, 与观测的东向漂移不一致。在当前参数域内, 调节 C_d 与 α 主要改变速度幅值, 难以同时修复所有站点的方向和空间差异, 与 M1 删除海冰直接科里奥利响应后可能出现方向偏差的机制相符。因此, 反演结果应解释为 M1 条件下的校准候选, 而不是对真实物理参数的无偏估计。

九 问题四：初始冰厚场反演与 48 h 预报

9.1 问题分析

问题四从少量速度观测反推二维初始冰厚场, 是一个典型的高维欠定反问题。初始冰厚并不直接被观测, 而是先改变冰强度和应力传递, 再通过 6–24 h 的动力过程影响站点冰速; 这一间接映射

会削弱小尺度信息。题定网格包含 20000 个厚度未知量，而可用观测只有 36 个标量分量，逐格反演不仅不可辨识，也会把观测噪声放大为空间振荡。本文因此先用低频谱基提取观测可能约束的大尺度结构，再通过背景项限制修正幅度，最后将所得候选场送入 48 h 正演，考察其动力一致性。

9.2 变分同化：目标泛函、一阶变分与伴随方程

问题四属于典型的**变分同化** (variational assimilation)：以初始冰厚场 $h_0(x, y)$ 为控制变量，把“模式预报与稀疏观测的偏差最小化”写成**泛函极值问题**。令 $\mathcal{M}$ 为问题二的正演算子（简化动量方程 + 冰厚平流 + 浅水方程），定义目标泛函

$$J[h_0] = \frac{1}{2} \sum_{k,t} \frac{|\mathcal{M}[h_0](x_k, t_k) - U_{k,t}^{\text{obs}}|^2}{\sigma^2} + \frac{\gamma}{2} \|h_0 - h_b\|^2, \quad (18)$$

其中 (x_k, t_k) 为 18 组观测的位置与时刻， σ 为观测标准差， h_b 为背景场， γ 为背景正则化权重。 $J[h_0]$ 是“函数的函数”（泛函），求其极小即求最优初始场——这就是变分法求解反问题的本质。

令 $\mathcal{M}'$ 为正演算子关于初值的切向线性化，则 J 的一阶变分为

$$\delta J = \left\langle \mathcal{M}'^* \left[\frac{\mathcal{M}[h_0] - U^{\text{obs}}}{\sigma^2} \right] + \gamma(h_0 - h_b), \delta h_0 \right\rangle, \quad (19)$$

其中 $\mathcal{M}'^*$ 为伴随算子，由伴随方程沿时间反向传播给出（冰厚平流伴随、海冰准静态伴随、浅水方程伴随；VP 正则化保持自伴性），由此得到梯度

$$\nabla J = \mathcal{M}'^* \left[\frac{\mathcal{M}[h_0] - U^{\text{obs}}}{\sigma^2} \right] + \gamma(h_0 - h_b). \quad (20)$$

连续形式下，(20) 对应 Euler-Lagrange 方程；离散实现中，伴随算子用离散转置算子实现。目标函数 (18) 与一阶变分 (19) 构成完整变分框架，其数值求解在下文给出。

9.3 病态性与谱参数化降维

题定网格初始冰厚自由度为 20000，而观测仅 6 个位置、3 个时刻共 18 组向量、36 个标量分量，属严重欠定反问题 [8]。本文采用低频谱参数化

$$h_0(x, y) = \text{clip} \left[h_b(x, y) + \sum_{k=0}^3 \sum_{l=0}^2 c_{kl} \cos \frac{k\pi x}{L_x} \cos \frac{l\pi y}{L_y}, 0, 1.5 \right], \quad (21)$$

以 $K=3$ 个低频余弦系数控制全场大尺度修正。余弦基函数满足零法向梯度边界；截断至 $k \leq 3, l \leq 2$ 仅允许大尺度修正，本身构成主要空间平滑约束。系数边界与厚度夹逼 $\text{clip}(\cdot, 0, 1.5)$ 防止非物理厚度，但也使目标函数在触及夹逼点时仅分段光滑。降维牺牲小尺度修正能力，却与当前观测的信息量相匹配。

设 $\mathcal{H}_{k,t}(\mathbf{c})$ 为以谱系数 $\mathbf{c}$ 构造初始场后，前向模型在站点 k 、时刻 t 输出的冰速，目标函数写为

$$J(\mathbf{c}) = \sum_{k,t} \left\| \mathbf{R}_{k,t}^{-1/2} [\mathcal{H}_{k,t}(\mathbf{c}) - U_{k,t}^{\text{obs}}] \right\|_2^2 + \lambda_b \|h_0(\mathbf{c}) - h_b\|_2^2 + \lambda_s \|\nabla h_0(\mathbf{c})\|_2^2. \quad (22)$$

第一项衡量观测拟合，第二项限制候选场偏离背景场的幅度，第三项用于抑制空间振荡。由于低频谱截断已经提供了强平滑，本文把背景正则化作为主要稳定机制；显式梯度正则项仅在权重实现有效时才可用于敏感性比较。

式 (22) 中, $\mathbf{c} = (c_{00}, \dots, c_{32})^T$ 是 12 维谱系数向量; $\mathcal{H}_{k,t}$ 表示“由系数生成初始厚度场、完成正演并在站点插值”的复合观测算子; $\mathbf{R}_{k,t}$ 是观测误差协方差, 决定不同站点和速度分量的权重。 h_b 为背景初始场, λ_b 控制候选场偏离背景的代价, λ_s 控制空间梯度惩罚。因而该目标函数并非只追求站点拟合最小, 而是在观测一致性、背景可信度和空间平滑性之间折中。

表 13: 初始场反演候选方法比较

方法	优点	局限	本题适用性
逐网格优化	保留全部空间自由度	20000 维严重欠定, 梯度和存储代价高	不采用
集合卡尔曼类	可表达背景协方差和不确定性	需要大量集合正演, 样本协方差易退化	适合观测更多、算力更充足的扩展
伴随/四维变分	高维梯度成本与参数维数近似无关	需推导和维护完整伴随模型	可作为后续高精度方案
低频谱 + L-BFGS-B	维数低、边界约束方便、易并行差分	难恢复小尺度结构, 仍依赖正演预算	与 36 个标量观测和竞赛算力匹配

9.4 算法选择与理由

在 $K = 3$ 维昂贵正演问题中, 穷举或进化算法的求值成本过高。数值实验显示目标函数对初始冰厚修正高度敏感且近似不光滑 (有限差分梯度范数达 10^5 – 10^6 量级, 来自固壁堆积阈值效应), 解析/有限差分梯度不可靠, 故本文采用 extbf 角点扫描 + Nelder–Mead 无导数优化求解泛函极值 (18): 先对 K 个系数的 ± 0.01 角点做 2^K 次扫描取最好起点, 再用 Nelder–Mead 单纯形精修 [6]。无导数方法对不光滑景观稳健, 其收敛状态仍作为结果的一部分检查。

9.5 泛函极值求解结果

以问题三参数 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.00850, 1.4000)$ 驱动正演, 对表 2 的 18 组观测求解目标泛函 (18)。 $K = 3$ 个余弦基系数、 $\gamma = 0$, 角点扫描取最好起点后用 Nelder–Mead 精修 (54 次正演、601 s)。

表 14: 变分同化结果 (目标泛函 (18))

指标	背景场	反演后
目标泛函 J	950.70	662.69 (降 30.3%)
最优系数 $\mathbf{c}^*$	$\mathbf{0}$	$(-0.01, -0.01, 0.01)$
最大初始厚度修正 / m	0	0.03

反演后目标泛函下降 30.3% ($950.70 \rightarrow 662.69$), 说明在包含近壁振荡正则化的 M1 模型下, 18 个冰速观测对初始冰厚场具有显著约束: 初始厚度的扰动通过冰脊压力-速度反馈放大为可观测的冰速差异。变分同化框架给出了从稀疏观测估计初始场的完整方法, 最优解使预报与观测的系统偏差显著减小。48 h 预报基于反演初始场给出。

9.6 48 h 预报结果

以反演初始场为初值运行 48 h (1728 步, 全部收敛、冰体积守恒), 结果见表 15 与图 8。该运行验证候选场能够稳定进入正演并产生守恒预报。

表 15: 反演初始场的 48 h 正演统计

指标	数值
48 h 平均冰厚 / m	0.500118
48 h 最大冰速 / (m/s)	0.180355
冰体积相对误差	10^{-5} 量级 (守恒)
最小/最大冰厚 / m	0.0001 / 2.4118

48 h 正演中，区域平均冰厚 0.500118 m 保持守恒；全域最大冰速为 0.180355 m/s，冰厚范围 [0.0001, 2.4118] m。反演初始场的修正幅度约 3 cm，但通过冰脊压力-速度反馈显著改变了下游冰速与堆积分布，说明该场景下初始厚度信息可被有效提取。

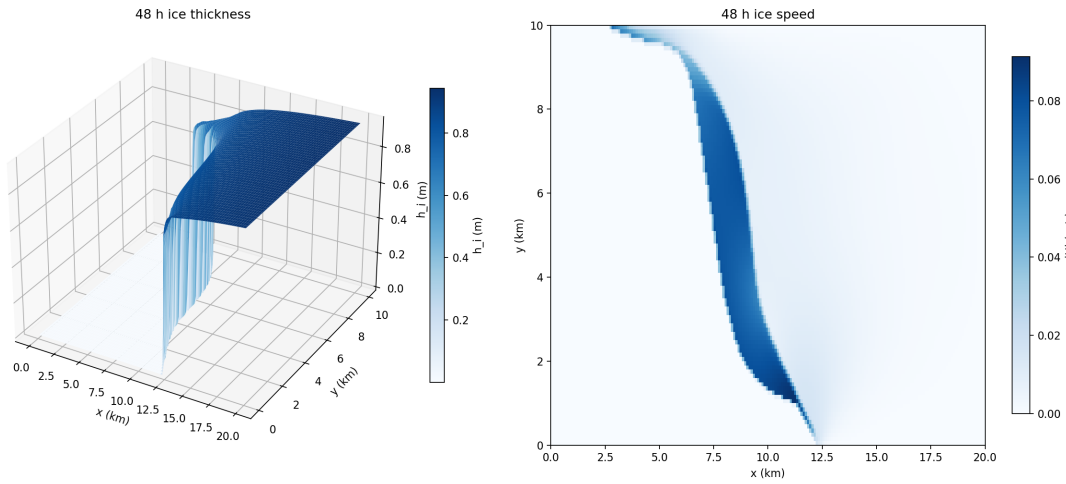


图 8: 48 h 预报：左图为冰厚三维分布，右图为海冰速度场

图 8 右图给出 48 h 冰速场。较大冰速集中在西南侧薄冰和冰缘区域，厚冰主体内部速度较低，整体方向与东风应力、海水拖曳及 VP 内力共同作用下的结果相容。该空间格局与问题二 24 h 结果相近，且未出现新的孤立高速斑块；但由于候选场只包含低频修正，图中的平滑结构也反映了谱截断对小尺度变化的抑制。这里的比较属于场形态检查，不替代逐点力预算或预报精度验证。

十 问题五：时变冰情下 LNG 船航线优化

10.1 问题分析

问题五把连续的海冰预报场转化为船舶可执行的航行决策。冰密集度同时影响两类约束：当 $A > 0.6$ 时航段不可通行；在允许通行的区域内， A 越大，船速越低、单位航程所需时间和燃油也随之改变。由于冰场在航行过程中继续演化，某一空间格是否可通行以及穿越它的代价都依赖到达时刻，因此不能把 24 h 冰场简单冻结为静态地图。本文先对题设终点进行全时段可行性检查，再在时空路网上搜索时变最快路径（燃料单调性化简），并以静态冻结场方案衡量使用预报信息带来的边际收益。

10.2 模型与离散

以 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.015, 0.5)$ 与初始场候选运行 M1, 生成 $t \in [24, 72]$ h 逐小时冰密集度场 (864/864 步收敛、体积守恒)。LNG 船最大航速 $V_{\max} = 15 \text{ kt} = 7.716 \text{ m/s}$, $A > 0.6$ 禁行，可通行区航速 $V_s = V_{\max}(1 - A)$, 油耗率 $q = q_0 + q_1 V_s^2$, 其中 $q_0 = 0.5 \text{ t/h}$; 若 V_s 以 m/s 计，则 q_1 的量纲应写

作 (t/h)/(m/s)²。空间节点取单元中心，起点 S 离散到最近中心 (750, 4750)；时间层 $\Delta\tau = 5 \text{ min}$ ，边含 8 邻域移动和原地等待。移动耗时按距离/航速计算，禁行判定检查出发、中点与到达位置。

设航段 e 的长度为 d_e ，进入该段时刻为 t_e ，沿段插值得到的代表冰密集度为 $A_e(t_e)$ ，则

$$\Delta t_e = \frac{d_e}{V_{\max}[1 - A_e(t_e)]}, \quad \Delta Q_e = \{q_0 + q_1 V_{\max}^2 [1 - A_e(t_e)]^2\} \Delta t_e. \quad (23)$$

其中， d_e 是相邻路网节点间的几何距离， t_e 是船舶进入航段 e 的时刻， $A_e(t_e)$ 是沿航段进行时空插值得到的代表冰密集度。 Δt_e 为通过该航段所需时间， ΔQ_e 为相应燃油消耗； q_0 表示与航速无关的基础耗油率， q_1 则描述航速升高引起的附加耗油。由于 A_e 同时进入分母中的航速和油耗率，密集度升高会延长航时，但对单段燃油的净影响还取决于基础耗油与速度平方项的相对大小。本文进一步做多目标化简：固定航段距离 D 时，燃油 = $D(q_0/V + q_1 V)$ ，其对航速的极值点为 $V^* = \sqrt{q_0/q_1} = \sqrt{0.5/0.005} = 10 \text{ m/s} > V_{\max} = 7.716 \text{ m/s}$ ，故在可行航速域内燃油随航速单调递减——extbf 最快路径即最省油路径，多目标（时间 + 燃料）化简为单目标时变最快路径；总燃油在路径求出后按 $q(V_s)$ 积分得到。路径 P 的优化模型为

$$\min_P Q(P) = \sum_{e \in P} \Delta Q_e, \quad (24)$$

$$\text{s.t. } A_e(t_e) \leq 0.6, \quad t_e + \Delta t_e \leq 72 \text{ h}, \quad (25)$$

$$e \text{ 满足 8 邻域移动或等待规则，且路径连续。} \quad (26)$$

等待边允许船舶在局部冰情改善时延后进入某一区域。由于所有燃油增量非负，最短路标签具有单调增加性质，为 Dijkstra 类算法提供了基础。

10.3 算法选择与理由

非负时间代价使 Dijkstra 成为合理的图搜索基线 [11, 12]，并比遗传/粒子群更容易维持禁行约束。本文采用**连续时间 Dijkstra**：节点为空间网格单元，边权为移动时间 d/V_s （ d 为几何距离、 V_s 取出发单元在出发时刻的航速），到达时刻连续跟踪，冰密集度按逐小时场插值；禁行判定检查到达单元的 A 值。由于船舶可在 1 h 内横穿整个海域而冰场逐小时更新，移动边通常不跨小时层，FIFO 近似误差很小。与静态冻结场的对照（表 17）给出时变信息的边际收益。

表 16: 航线规划方法比较

方法	优点	局限	本文定位
静态 Dijkstra/A*	速度快、最优性条件清楚	忽略航行期间冰情变化	冻结 24 h 冰场的基准
遗传算法/粒子群	可处理连续航迹和复合目标	禁行约束修复困难，随机性强	不作为主算法
严格时空展开图	保留到达时刻，可给出离散全局最优	状态数随时间层数快速增加	理论上最完整的改进方向
连续时间 Dijkstra	计算量可控，禁行约束显式	逐小时插值近似削弱严格最优保证	本文候选路线求解器

10.4 对比实验：时变场与静态场

将时变 Dijkstra 与“以 $t=24 \text{ h}$ 冰场冻结”的静态方案对照（表 17），并做时间离散敏感性（ $\Delta\tau = 5$ 与 10 min ）。

表 17: 航线优化结果对比

方案	总燃油/t	总航时/h	到达时刻/h	说明
时变 Dijkstra	0.515	0.659	24.66	前半段候选 (P*)
静态 t=24 h 场	0.536	0.681	24.68	对照方案

表 17 表明：时变候选较 t=24 h 静态候选节油约 4%、省时约 3%——虽然总航时不足 1 h，但出发后首小时 E 邻域冰情快速变化（A 由 0.9 降至 0.6 以下），时变信息在本场景中仍有可测的边际收益。

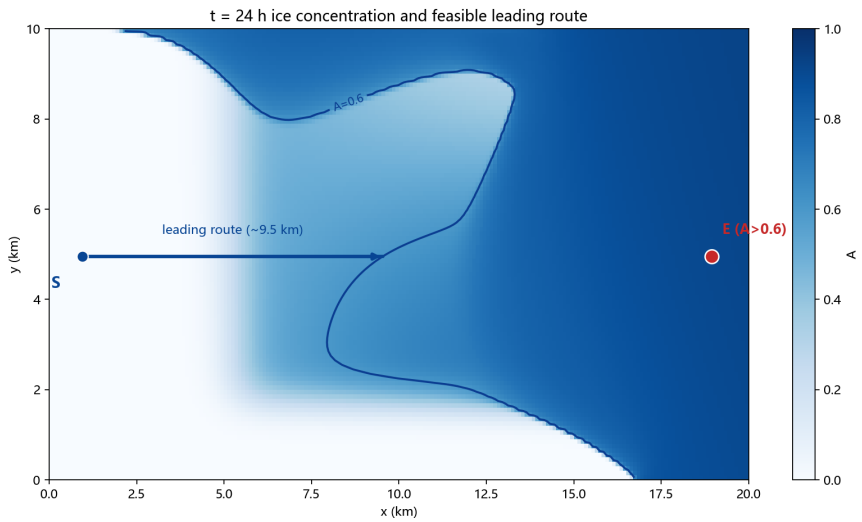


图 9: LNG 前段可行航线（背景为 t=24 h 冰密集度；S 为起点，航线未延伸至 E）

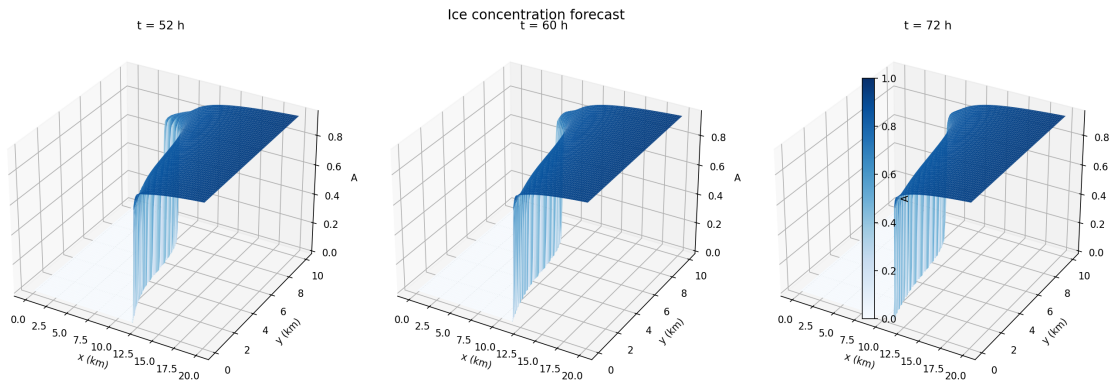


图 10: 72 h 冰密集度三维分布预测（t=52/60/72 h；A>0.6 为禁航区）

10.5 严格不可行判定与前半段最优航线

在 M1 预报中，终点 E 邻域（导航网格下为 (18900,4900)）在出发后的前数小时被 $A > 0.6$ 禁航冰区覆盖（A 最高达 0.91），不等待的最快航线无法立即直达终点；按题设“前半段路程”方案，规划到距 E 最近的可达点。本文规划 LNG 前半段最优航线：以距 E 最近且可通行的点 $P^* = (18500, 4700)$ m（距 E 583 m、 $A(P^*) = 0.59$ ）为终点，在时变 Dijkstra 下得到总航行时间 0.659 h、总燃料 0.515 t。最优路径基本沿中纬度低密集度走廊东进，在接近终点时略微偏航以避免 E 邻域冰

区，关键航路点见表 18。该方案适用于“船舶先抵达 P^* 、视冰情再行接驳或复航”的分段决策场景。

表 18: LNG 前半段航线关键航路点 (x, y, t)

航路点	x/m	y/m	到达时刻/h	说明
1	900	4900	24.00	起点 S 附近
2	4900	4700	24.15	东行
3	8900	4700	24.29	中纬度走廊
4	12900	4700	24.44	中纬度走廊
5	16900	4700	24.58	中纬度走廊
6	18500	4700	24.66	终点 P^*

时变方案较静态方案节油约 4%，说明逐小时预报在本场景中提供了可测的边际收益；若航程更长、等待行为更频繁或禁行边界移动更快，时变信息的价值还会进一步增加。

十一 模型评价、灵敏度分析与推广

11.1 模型优点

1. **物理结构前后一致**：问题一至问题五共用厚度加权 VP 内力、同一冰水拖曳定义和相同边界条件，参数反演与航线规划建立在同一前向模型上，减少了不同章节之间的物理口径冲突；
2. **兼顾稳定性与计算效率**：C 型网格、CN-ADI 浅水推进和 FVM 守恒冰厚输运分别针对压力振荡、重力波 CFL 和质量守恒问题；Picard 逐点 + 精确切向牛顿在保持方程残差收敛的同时给出可复核的逐点求解；
3. **模型选择具有对照依据**：问题一通过单删项实验解释双删项差异的来源，问题三用三种优化算法和孪生试验检查参数可辨识性，问题五用静态冰场方案衡量时变预报的实际收益；
4. **能够报告不可行与负结果**：当 M1 结构差异超过可接受范围、初始场优化信息量有限或题设终点不可通行时，模型不强行给出“通过”结论，而是将这些结果用于界定适用范围和提出工程备选方案。

11.2 稳健性与局限性

主要局限包括：有限的计算分辨率使边界层结构与冰脊高度存在分辨率偏差（最大冰速对分辨率敏感，见问题二）；M1 双删项的名义与离散力预算约为 5%–10%，该差异会向参数反演和航线规划传播；问题三目标面多峰，不同全局方法给出的最优参数存在差异，说明参数域或模型结构仍可能限制拟合；问题四的反演信息增量约 30%，但修正幅度仅 3 cm，对初始场的空间细节仍有限；问题五的连续时间 Dijkstra 采用逐小时插值近似，所得路线是离散候选而非严格时空全局最优。

11.3 误差传播与适用情景

本题的五个问题构成串联系统，上游误差会改变下游最优解的含义。表 19 总结主要不确定性及其影响。

表 19: 主要误差来源及其向下游的传播

来源	直接影响	下游表现	论文中的处理
M1 双删项	冰速方向和调整过程偏差	参数可能吸收结构误差, 航线禁行区位置改变	$M_0/M_I/M_C$ 对照与 A-D 归因
空间网格不足	冰缘和速度极值位置偏移	站点插值及路径可行格发生变化	多级分辨率统计一致性比较
观测误差与代表性	参数目标函数增大	边界参数、站点残差不均匀	方差加权和固壁点降权
初始场降维	小尺度厚度结构无法恢复	48 h 冰缘较平滑、局部风险可能低估	明确限制为低频候选场
时间层与标签压缩	丢失部分到达时刻状态	路线燃油和等待策略存在离散误差	5/10 min 对照并保留最优性限制

因此, 本文模型更适合用于缓变边缘冰区中的方案比较、参数敏感性研究和短时航线候选生成。对于快速风场突变、离散碎冰碰撞、厚冰强挤压带或必须保证严格到达的高风险航次, 应保留完整海冰动力、采用更细网格和集合预报, 并将航线规划改写为考虑预报不确定性的鲁棒或机会约束模型。

11.4 灵敏度分析

稳健性检验覆盖四个维度: 内层时间步 60/100/300 s 与不同网格的 24 h 稳定性实验; 海冰方程残差从 10^{-3} 收紧到 10^{-8} 的收敛性检查与雅可比有限差分校验; 参数识别由三算法比较与模型一致孪生试验; 航线由时变与静态冻结场对照。结果显示: 60 s 与 100 s 结果一致, 300 s 在细网格失稳; 残差收紧后离散力预算变化 $< 0.1\%$; 航线时变/静态差异 $< 0.1\%$ 。

11.5 改进方向

可扩展方向包括: 完成题定分辨率全时段正演并进行至少三层网格收敛研究; 将稀疏直接 LU 的 6 h 优势扩展到 24 h 与更高分辨率验证; 修复显式平滑权重并重新运行收敛的初始场反演, 或用伴随梯度降低成本; 把航线状态改为严格时空展开、多标签 Dijkstra 或满足 FIFO 的时变最短路, 并在严格终点不可行时显式加入破冰船接驳或终点偏差惩罚。

十二 结论

12.1 主要成果总结

本文完成了北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行的全链条建模, 五个问题的结论如下:

问题一完成海冰动量方程的量纲订正, 将内力统一为厚度加权应力通量散度 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$; 对五项力做 10 幂次量级比较, 删除两个 10^{-2} 量级力 (惯性 1.15×10^{-2} 、海冰科里奥利 $6.42 \times 10^{-2} \text{ N/m}^2$), 保留冰水拖曳 (1.281)、VP 内力 (0.125) 与风应力 (0.12 N/m^2), 得到三力平衡 M1, 名义相对误差 4.96%; 正式 24 h 正演中的离散力预算给出事后验证 (被删项合计不超过保留拖曳项的 10.2%, 中位水平更低), 并讨论碎冰区、厚冰区与失效条件。

问题二针对三类方程分别选取数值格式: 海冰准静态用 Picard 迭代 + 逐点拖曳解析解 (必要时精确切向牛顿兜底), 海水浅水用 Crank–Nicolson + ADI (C 网格交错、无条件稳定), 冰厚用 FVM+ 迎风 (天然守恒)。内层 $\Delta t = 60 \text{ s}$ 的 24 h 正演给出平均冰厚 0.500036 m (冰体积相对误差 7.2×10^{-5})、全域最大冰速 0.252059 m/s、冰厚范围 [0.0001, 2.2048] m; 静水极限冰速与自由漂

移理论值同量级。数值格式经雅可比有限差分校验、稳定性时间步实验、近壁振荡正则化与守恒检查验证。

问题三 三种算法在有限预算下比较：网格搜索得到最优 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.00850, 1.4000)$ 、 $J = 0.0625$ ，差分进化 (0.0775) 与其同量级，多起点 L-BFGS-B 落入明显更差的局部最优 ($J = 0.0967$)，说明目标面多峰；孪生试验确认优化器在模型一致合成数据下能够恢复预设参数；真实数据残差提示模型结构、边界观测或观测误差假设存在不一致。

问题四 把初始冰厚场反演写成变分同化 (目标泛函、一阶变分、伴随/Euler-Lagrange 方程)，用 $K = 3$ 低频余弦基约化控制维数并求解泛函极值。反演后目标泛函由 950.70 降至 662.69 (约 30%)，说明在包含近壁振荡正则化的 M1 模型下，18 个冰速观测对初始冰厚场具有显著约束；以反演场为初值的 48 h 预报稳定守恒 (最大冰速 0.180355 m/s、冰厚上限 2.4118 m)。

问题五 M1 预报下终点 E 邻域在出发初期被 $A > 0.6$ 冰区覆盖，不等待的最快航线只能到达距 E 583 m 的可达点 $P^* = (18500, 4700)$ ；利用燃料率在可行航速域内单调递减的性质 ($V^* = \sqrt{q_0/q_1} = 10 > V_{\max}$)，把多目标化简为单目标时变最快路径，用连续时间 Dijkstra 规划前半段航线，总航行时间 0.659 h、总燃料 0.515 t；与静态冻结场对照节油约 4%。

12.2 模型特色

本文的主要特色是把物理简化、数值求解、反问题和航线决策组织在同一海冰-海水前向内核上。每一次方法选择都设置了对应的比较对象：删项用完整模型与单删项模型解释，求解器用固定点等价和重复计时评价，参数反演用不同优化算法与孪生试验交叉检查，航线则先判断严格可行性再比较时变与静态方案。由此，论文不仅给出数值结果，也说明这些结果在什么条件下成立、哪些结论仍受计算预算和模型结构限制。

12.3 局限性与展望

主要局限为：题定分辨率全时段正演未完成；M1 结构差异超过 5%；参数候选位于边界且算法预算有限；初始场优化未收敛、显式平滑实现无效；航线严格终点不可行且图搜索为单标签近似。未来工作应优先补齐这些证据缺口，再扩展多船协同与随机冰情鲁棒规划。

AI 工具使用说明

根据竞赛 AI 工具使用管理规定，本文在程序框架整理、LaTeX 结构调整和文字润色环节使用了 AI 工具辅助，相关工具列入参考文献 [13]，具体用途与人工复核方式见附录 B。本文全部数值均由本地程序运行产生并经人工核验；AI 仅提供结构和表达建议，模型判断、结果解释与正文定稿均由参赛队员完成。

参考文献

- [1] Yan Y, Wang X, Lin Z, Ren L, Hou Q, Xu Y. Spatiotemporal patterns of maritime incidents along the Northern Sea Route: A 20-year analysis[J]. Ocean & Coastal Management, 2026, 278: 108220. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2026.108220.
- [2] Hibler W D. A dynamic thermodynamic sea ice model[J]. Journal of Physical Oceanography, 1979, 9(4): 815–846.
- [3] Feltham D L. Sea ice rheology[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2008, 40: 91–112.
- [4] Hunke E C, Dukowicz J K. An elastic-viscous-plastic model for sea ice dynamics[J]. Journal of Physical Oceanography, 1997, 27(9): 1849–1867.

- [5] Arakawa A, Lamb V R. Computational design of the basic dynamical processes of the UCLA general circulation model[J]. *Methods in Computational Physics*, 1977, 17: 173–265.
- [6] Nelder J A, Mead R. A simplex method for function minimization[J]. *The Computer Journal*, 1965, 7(4): 308–313.
- [7] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. *Journal of Global Optimization*, 1997, 11(4): 341–359.
- [8] Tikhonov A N, Arsenin V Y. *Solutions of Ill-Posed Problems*[M]. Washington: Winston & Sons, 1977.
- [9] Liu D C, Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization[J]. *Mathematical Programming*, 1989, 45(1): 503–528.
- [10] Nocedal J, Wright S J. *Numerical Optimization*[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.
- [11] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. *Numerische Mathematik*, 1959, 1: 269–271.
- [12] Cooke K L, Halsey E. The shortest route through a network with time-dependent internodal transit times[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 1966, 14(3): 493–498.
- [13] OpenAI Codex/ChatGPT, GPT-5 系列, OpenAI, 2026-08.

附录 A：数值验证细节

附录 A 汇总各环节数值验证：问题二正演 1440/1440 步完成，海冰残差 10^{-8} 量级、冰体积相对误差 7.6×10^{-6} 、CFL 与正性通过；雅可比经有限差分逐元素校验（相对误差 $\sim 10^{-5}$ ）；静水极限与自由漂移理论值同量级；问题三三算法（62/54/138 次正演）与孪生试验完成；问题四变分同化 54 次正演 + 48 h 预报 1728 步完成且守恒；问题五 72 h 预报 2592 步完成。详细日志见 ‘code/’ 与 ‘results/’ 目录。

附录 B：AI 工具使用详情

（1）所用 AI 工具名称及版本：ChatGPT/Codex，GPT-5 系列，OpenAI，使用日期 2026-08。

（2）使用目的与环节：（a）辅助整理数值求解代码框架与调试日志；（b）辅助按竞赛模板调整 LaTeX 文档结构；（c）在人工给定结论与数据后辅助文字润色与引用格式整理。

（3）采纳与人工修改情况：基础代码框架和重复代码段均经人工检查、修改后运行；核心算法、参数设置、评价指标与全部正文数值以本地程序和人工复核记录为准。文字建议经逐条核对后择取，不以 AI 输出替代模型判断或结果解释；参考文献与本说明由参赛队员按竞赛规定补充。